

浙江大学 物理实验报告

实验名称: 金属材料杨氏模量的测量

实验桌号: 5

指导教师: 王宙洋

班级: 周二 345

姓名: _____

学号: _____

实验日期: 2025 年 12 月 16 日 星期二上午

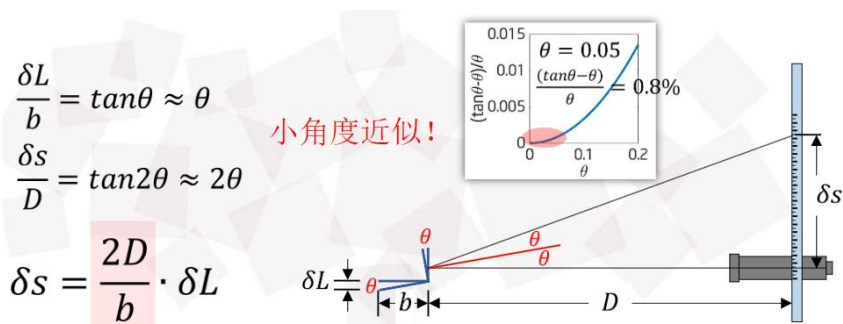
浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验通过光杠杆放大法测量金属丝的杨氏模量。首先调节杨氏模量仪底座水平、支架铅垂直，确保金属丝被拉直且下端夹具不与平台接触；随后放置并调节光杠杆，使镜面竖直，再调节望远镜与光杠杆共轴，通过镜筒外侧初步找到标尺像后，在望远镜内调焦至标尺像清晰且与叉丝无视差。正式测量时，先使用螺旋测微器、钢直尺、卷尺和游标卡尺分别测六次金属丝直径 d 、原长 L 、镜尺距 D 和光杠杆短臂 b ；之后从初始负载开始，逐次增加和减少 1kg 砝码，并分别记录每次稳定后望远镜中标尺的读数，得到增、减砝码两个读数序列。数据处理时，先计算每组负载下的读数平均值，再用逐差法求出每增加 4kg 砝码对应的标尺读数平均变化量 Δs ，最后代入公式 $E = \frac{8DmgL}{\pi d^2 b \Delta s}$ 计算杨氏模量，并分析各直接测量量的不确定度，通过误差传递公式得到最终结果的不确定度。整个操作中需注意光杠杆的精细调节、砝码加减的轻稳以及数据的交叉验证，以确保测量的准确性。

实验原理图如下：



2. 实验重点（3 分）

- (1) 系统掌握光杠杆法的测量原理；
- (2) 理解杨氏模量的定义及胡克定律的适用条件；
- (3) 完成望远镜与光杠杆的共轴调节、清晰成像与对准；
- (4) 正确使用逐差法处理数据并完成不确定度分析；

3. 实验难点（2 分）

- (1) 光杠杆调节中难以快速实现标尺像的清晰定位与彻底消除视差；
- (2) 控制金属丝夹持不稳导致的滑动、装置未完全垂直带来的摩擦、加减砝码时的振动引起光杠杆移动，以及读数时标尺像的微小晃动；
- (3) 数据处理阶段对误差来源的准确识别；

二、原始数据 (20 分)

基本数据

(mm)	D 镜面距	b 短臂长	L 原长	d 直径
1	1420.2	71.5 71.32	987.1	0.606
2	1419.0	71.8 71.60	987.8	0.605
3	1420.9	72.0 71.94	987.5	0.618
4	1419.5	71.2 71.24	987.9	0.620
5	1420.3	71.4 71.48	988.2	0.615
6	1419.7	71.7 71.36	987.6	0.611

~~加减砝~~

零点误差

~~0.490~~
- 0.010

加减砝码

(mm)	增添数	减读数
1	1.0 - 0.10	- 0.08
2	0.52	0.60
3	1.15	1.22
4	1.68	1.85
5	2.48	2.45
6	3.06	3.05
7	3.69	3.75 3.75
8	4.40	4.50

2025.12.16

Somewhere, something incredible,

is waiting to be found.

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

(1) 细丝基本测量数据

标尺到光杠杆镜面 D、光杠杆短臂长 b、金属丝原长 L、金属丝直径 d；
测量结果如下：

	D/mm	b/mm	L/mm	d/mm
1	1420.2	71.32	987.1	0.606
2	1419.0	71.60	987.8	0.605
3	1420.9	71.94	987.5	0.618
4	1419.5	71.24	987.9	0.620
5	1420.3	71.48	987.2	0.615
6	1419.7	71.36	987.6	0.611

经测量，螺旋测微器零点误差为-0.010mm，对 d 进行更正，并对四个物理量求平均值，下表可改写为：

	D/mm	b/mm	L/mm	d/mm
1	1420.2	71.32	987.1	0.616
2	1419.0	71.60	987.8	0.615
3	1420.9	71.94	987.5	0.628
4	1419.5	71.24	987.9	0.630
5	1420.3	71.48	987.2	0.625
6	1419.7	71.36	987.6	0.621
平均值	1419.9	71.50	987.5	0.623

(2) 增减砝码测量细丝微变量

分别依次增减砝码数，得到标尺在增砝码和减砝码时的读数，有下表：

	增砝码读数 s_{i1}/cm	减砝码读数 s_{i2}/cm	平均值 s_i/cm
1	-0.10	-0.08	-0.09
2	0.52	0.60	0.56
3	1.15	1.22	1.19
4	1.68	1.85	1.77
5	2.48	2.45	2.47
6	3.06	3.05	3.06
7	3.69	3.75	3.72
8	4.40	4.50	4.45

a. 逐差法计算杨氏模量

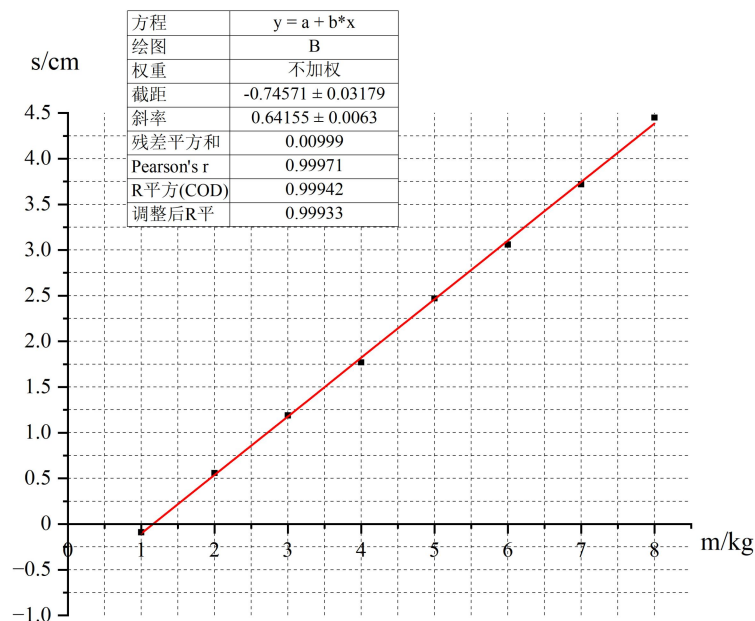
$$\Delta s_i = \frac{s_{i+4} - s_i}{4}$$

$$\overline{\Delta s} = \frac{\sum \Delta s_i}{4} = 0.64\text{cm}$$

根据公式

$$E = \frac{8DmgL}{\pi d^2 b \Delta s} = 1.97 \times 10^{11} Pa$$

b. 最小二乘法拟合计算杨氏模量



对 E 的公式进行变形，得到

$$\Delta s = \frac{8DgL}{\pi d^2 b E} m$$

即

$$s = \frac{8DgL}{\pi d^2 b E} m + s_0$$

经计算得到 $E = 1.965 \times 10^{11} Pa$

2. 误差分析（20 分）

对 E，其相对不确定度满足如下公式：

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(\Delta s)}{\Delta s}\right)^2}$$

于是有：

$$u_m = \frac{\Delta \dot{m}}{\sqrt{3}} = 0.0003$$

$$u_{AL} = \sqrt{\frac{\sum (L_i - \bar{L})^2}{n(n-1)}} = 0.13; \quad u_{BL} = \frac{\Delta \dot{L}}{\sqrt{3}} = 0.29$$

$$u_L = \sqrt{u_{AL}^2 + u_{BL}^2} = 0.3$$

$$u_{AD} = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n(n-1)}} = 0.27; u_{BD} = \frac{\Delta \bar{D}}{\sqrt{3}} = 0.29$$

$$u_D = \sqrt{u_{AD}^2 + u_{BD}^2} = 0.4$$

$$u_{Ad} = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n(n-1)}} = 0.0025; u_{Bd} = \frac{\Delta \bar{d}}{\sqrt{3}} = 0.0023$$

$$u_d = \sqrt{u_{Ad}^2 + u_{Bd}^2} = 0.003$$

$$u_{Ab} = \sqrt{\frac{\sum (b_i - \bar{b})^2}{n(n-1)}} = 0.10; u_{Bb} = \frac{\Delta \bar{b}}{\sqrt{3}} = 0.012$$

$$u_b = \sqrt{u_{Ab}^2 + u_{Bb}^2} = 0.10$$

$$u_{A\Delta s} = \sqrt{\frac{\sum (\Delta s_i - \bar{\Delta s})^2}{n(n-1)}} = 0.011; u_{B\Delta s} = \frac{\Delta \bar{\Delta s}}{\sqrt{3}} = 0.012$$

$$u_{\Delta s} = \sqrt{u_{A\Delta s}^2 + u_{B\Delta s}^2} = 0.016$$

由以上数据可得,

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(\Delta s)}{\Delta s}\right)^2} = 2.7\%$$

因此, $E = (1.97 \pm 0.05) \times 10^{11} \text{Pa}$

误差产生的原因:

- (1) 测量 D、L 时分别采用卷尺、长直尺, 尺寸较大, 单人操作时对准和视线垂直不易保证, 且卷尺本身有可能产生形变; 尤其测量 L 时顶部难以判断是否对准;
- (2) 加减砝码时若动作不够轻缓, 会引起光杠杆足尖移动或金属丝振动, 导致读数波动;
- (3) 金属丝本身不是处处均匀的, 导致对测量结果产生影响, 在测量时明显发现下端附近金属丝较细, d 数据的极差、方差均较大;
- (4) 金属丝在加载砝码时和卸去砝码时所产生的形变可能存在滞后效应;
- (5) 使用逐差法要求 Δs 与 m 严格线性, 但实际数据在线性基础上产生随机偏移;

3. 实验探讨 (10 分)

本实验使用光杠杆放大法测量了金属丝的杨氏模量, 通过采用逐差法处理数据, 最终得到结果 $E = (1.97 \pm 0.05) \times 10^{11} \text{Pa}$, 相对不确定度为 2.7%。最小二乘法则得到 $E = 1.965 \times 10^{11} \text{Pa}$ 。实验过程中, 主要误差来源于金属丝夹持摩擦与加载响应延迟、直径测量分散性以及砝码质量标称误差等因素。本次实验不仅加深了对材料弹性规律及光放大测量原理的理解, 也强化了系统误差识别、不确定度评估与数据规范处理的能力。

四、思考题 (10 分)

1. 伸长法测量钢丝的杨氏弹性模量中需要测量哪些物理量? 分别用什么仪器测量? 应估读到哪一位?
需要测量六个物理量: 金属丝原长 L 和光杠杆镜尺距 D 使用钢卷尺和直尺测量, 需估读到

0.1mm；光杠杆短臂 b 使用游标卡尺测量，其分度值为 0.02mm，不进行估读；金属丝直径 d 使用螺旋测微器测量，需估读到 0.001mm；通过望远镜读取的标尺变化量 Δs ，需估读到 0.1mm；

2. 加减砝码测量钢丝伸长量的过程中，如何及时检查所测得的数据？
同一载荷下增加砝码与后续减少砝码时的读数应基本吻合，若相差显著则表明存在滑动、摩擦或超出弹性限度等问题；可粗略计算相邻载荷间的伸长变化量 δs ，正常情况下其值应大致相等，若出现某组变化量异常突变，则说明出现问题；
3. 从光杠杆的放大倍数考虑，增大 D 与减小 b 都可以增加放大倍数，那么它们有何不同？是否可以增大 D 从而无限制地增大放大倍数？光杠杆放大倍数增大有无限制？
增大光杠杆镜尺距 D 和减小短臂 b 都能提高放大倍数，但增大 D 会导致反射光线变弱、标尺像在望远镜视野中变小变暗，使得读数清晰度下降，且受实验室空间和望远镜景深限制；减小 b 则受到光杠杆自身机械尺寸和短臂测量误差显著增大的制约，当 b 过小时，其长度测量本身会引入较大的相对不确定度。因此，不能无限制地增大放大倍数；